

Trabajo Practico IBMQ

Tomas Fabrizio Orsi - 109735

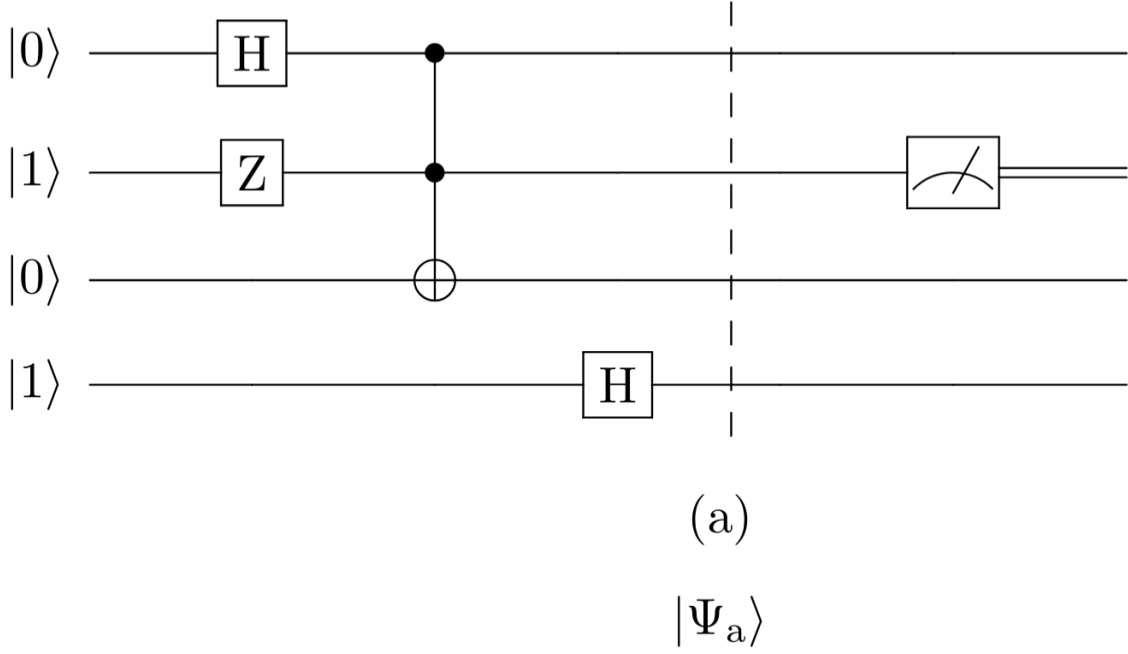
Primer Cuatrimestre 2025

Índice

1. Cicuito cuantico elegido	2
2. Algortimo cuantico	2
3. Colpaso del Qubit	2
4. Ejecucion del cicuito en IBMQ	3

1. Circuito cuantico elegido

El circuito cuantico elegido para este trabajo es el siguiente:



Es el ejercicio 8 de la guía 7.

2. Algoritmo cuantico

En esta seccion vamos a desarrollar el algoritmo cuantico.

$$\begin{aligned}
 &|0101\rangle \\
 &Z_2 |0101\rangle = -|0101\rangle \\
 &H_1 - |0101\rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1101\rangle) \\
 &\text{Toff}_{1,2,3} - \frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1101\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1111\rangle) \\
 &H_4 - \frac{1}{\sqrt{2}}(|0101\rangle + |1111\rangle) = \frac{1}{2}(-|0100\rangle + |0101\rangle - |1110\rangle + |1111\rangle)
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

$$\tag{2}$$

3. Colpaso del Qubit

En esta seccion vamos a calcular la probabilidad de que el qubit 3 colapse en 1.

$$P(1) = \langle \Psi | \mathbb{P}^* \mathbb{P} | \Psi \rangle$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(-|0\rangle \otimes |1\rangle \langle 1| |1\rangle \otimes |00\rangle + |0\rangle \otimes |1\rangle \langle 1| |1\rangle \otimes |01\rangle - |1\rangle \otimes |1\rangle \langle 1| |1\rangle \otimes |10\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle \langle 1| |1\rangle \otimes |11\rangle) \\
\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(-|0100\rangle + |0101\rangle - |1110\rangle + |1111\rangle) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^* &= \frac{1}{2}(-\langle 0100| + \langle 0101| - \langle 1110| + \langle 1111|) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^*\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{4}(\langle 0100|0100\rangle + \langle 0101|0101\rangle + \langle 1110|1110\rangle + \langle 1111|1111\rangle) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^*\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{4}(+1 + 1 + 1 + 1) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^*\mathbb{P}|\Psi\rangle &= \frac{1}{4}(4) \\
\langle\Psi|\mathbb{P}^*\mathbb{P}|\Psi\rangle &= 1
\end{aligned}$$

Esto nos afirma que el qubit 2 debería colapsar en 1 el 100 % de la vez. El complemento también nos dice que nunca debería colapsar a 0.

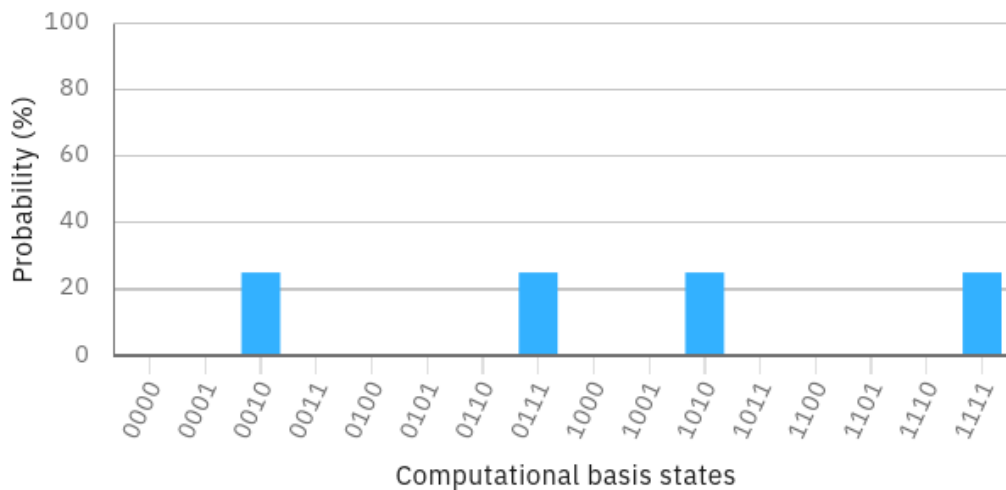
4. Ejecucion del circuito en IBMQ

El circuito en IBMQ se ve de la siguiente forma:

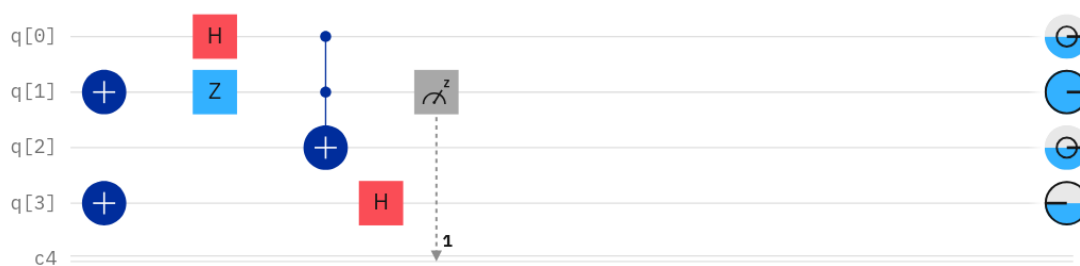


Antes de añadir la proyección podemos observar que el estado cuántico coincide con el de la resolución en el inicio anterior¹

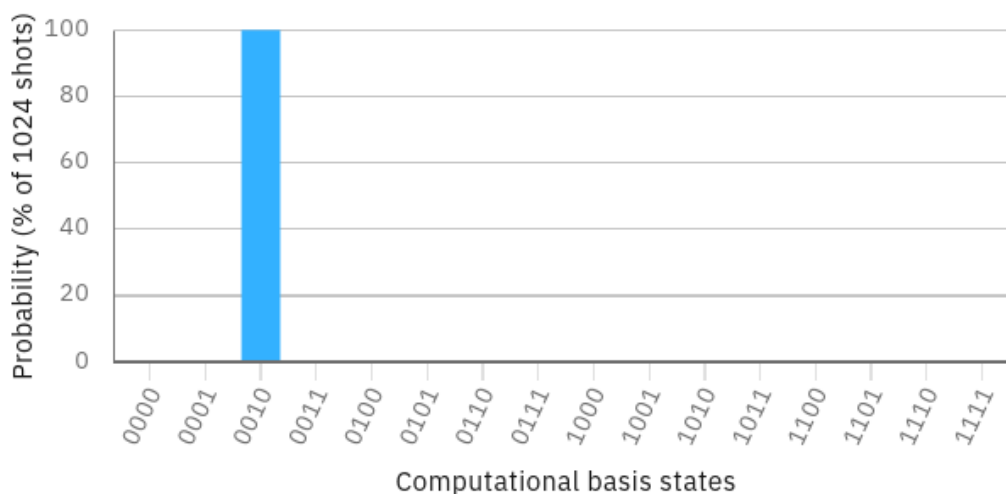
¹Los qubits se tienen que leer de atrás para adelante en IBMQ



Al añadir la proyeccion al circuito:

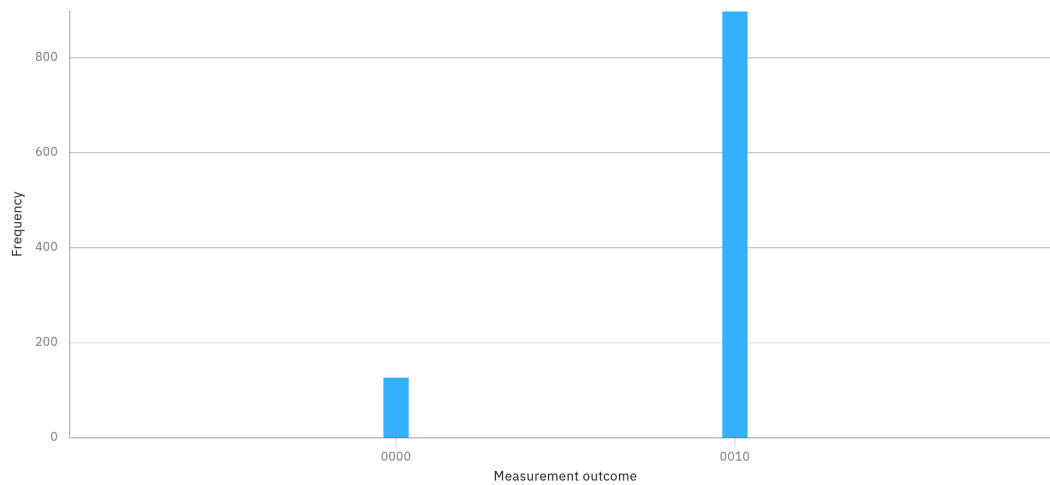


Obtenemos la siguiente probabilidad:



Vemos que coincide con nuestra cuenta en el punto anterior: El segundo qubit debería proyectar a 1.

Ahora, cuando ejecutamos el circuito 1024 veces obtenemos lo siguiente:



Vemos que no en todas las corridas el resultado es el esperado. De las mediciones, vemos que 897 veces (el 87.6%) se obtiene 1, mientras que 127 veces (12.4%) de las veces obtenemos 0.

Esto refleja la realidad de la computación cuántica: Nuestras cuentas están basadas en casos ideales donde no existe ruido. Sin embargo, en la vida real, las computadoras cuánticas son muy sensibles a las condiciones del ambiente y por ende no son 100% consistentes. Es por esto que las computadoras cuánticas necesitan de muchos qubits físicos para poder tener un qubit lógico, necesitan mejores estimaciones de los resultados.